M05 · Laboratori e soluzioni

Le venti attività corrispondono ai file M05_N01.R–M05_N20.R. Ogni script ricostruisce i calcoli condivisi e stampa i risultati pertinenti; viene eseguito dalla radice del progetto. Le pagine indicate si riferiscono al fascicolo M05 della revisione approvata, mantenuto a 105 slide.

N01 · Parametro, campione e statistica

Pagine: 4–6

Obiettivo. Distinguere il parametro dal valore osservato dello stimatore.

Consegna. Eseguire il campionamento esponenziale, riportare parametro, numerosità e media osservata. Ripetere con un altro seme, spiegando quale oggetto cambi e quale rimanga fissato.

Soluzione e interpretazione. Il parametro è la media teorica 1 della distribuzione esponenziale. La numerosità è 40 e la stima varia con il campione. Il cambiamento del seme seleziona un'altra realizzazione del procedimento; non modifica il parametro del modello.

Variazione. Confrontare media e mediana dello stesso campione, indicando i rispettivi parametri.

`laboratori/M05/M05_N01.R`

N02 · Media cumulativa e convergenza

Pagine: 30

Obiettivo. Interpretare la convergenza senza attribuirle monotonicità.

Consegna. Rappresentare i quattro percorsi della media cumulativa e individuare tratti nei quali una nuova osservazione allontani la media da 1. Esplicitare la disuguaglianza di Chebyshev utilizzata nelle slide.

Soluzione e interpretazione. La convergenza in probabilità riguarda la probabilità di uno scostamento superiore a una tolleranza, quando n aumenta. Un singolo percorso può oscillare e allontanarsi temporaneamente. Il limite 1/(n epsilon^2) deriva dalla varianza unitaria e dall'indipendenza.

Variazione. Modificare la distribuzione esponenziale con rate=2 e aggiornare il parametro di riferimento.

`laboratori/M05/M05_N02.R`

N03 · Distribuzione delle medie

Pagine: 22–26

Obiettivo. Identificare la media come unità rappresentata nell'istogramma.

Consegna. Confrontare le 6000 medie per n=5 e n=40. Calcolarne media e deviazione standard e confrontarle con 1 e 1/sqrt(n).

Soluzione e interpretazione. Le distribuzioni delle medie sono centrate vicino a 1. Le deviazioni standard simulate sono 0,440 e 0,158, vicine ai valori teorici 0,447 e 0,158. Le differenze residue riflettono una simulazione finita.

Variazione. Aggiungere n=15 mantenendo lo stesso numero di simulazioni.

`laboratori/M05/M05_N03.R`

N04 · Standardizzazione e dipendenza

Pagine: 27–33

Obiettivo. Collegare il limite centrale alla scala della statistica e la dipendenza alla sua varianza.

Consegna. Calcolare centro e dispersione delle medie standardizzate. Ricostruire la varianza di una media con sei blocchi indipendenti di quattro unità e ICC=0,6, usando sia la formula sia la matrice Sigma.

Soluzione e interpretazione. Le medie standardizzate hanno centro vicino a zero e dispersione vicina a uno. Nel modello a blocchi, la varianza è 0,1166667, DEFF è 2,8 e n effettivo è 8,5714. I due calcoli della varianza coincidono; le ipotesi di equicorrelazione e indipendenza fra blocchi sono essenziali.

Variazione. Sostituire ICC=0,3 e confrontare la variazione di n effettivo.

`laboratori/M05/M05_N04.R`

N05 · Dispersione dei dati ed errore standard

Pagine: 34–38, 43

Obiettivo. Calcolare e interpretare SD, SE e barre di incertezza.

Consegna. Per Rounded calcolare numerosità, media, SD e SE. Spiegare quale quantità si dimezzi se la numerosità indipendente quadruplica a varianza invariata.

Soluzione e interpretazione. La media è 6,064 µm, SD è 1,000 µm e SE è 0,112 µm. Il raddoppio della radice della numerosità dimezza SE, mentre la variabilità individuale resta descritta da sigma. Le barre ± SD, ± SE e IC hanno significati differenti.

Variazione. Calcolare l'errore standard teorico di una proporzione per n=40 e p=0,1; discutere il caso di zero successi osservati.

`laboratori/M05/M05_N05.R`

N06 · Intervallo di Student

Pagine: 44–48, 50–52

Obiettivo. Derivare e verificare i limiti dell'intervallo per una media.

Consegna. Calcolare il quantile critico, la semiampiezza e i limiti per Rounded. Confrontare il risultato con t.test(x) e distinguere l'intervallo per la media da quello predittivo.

Soluzione e interpretazione. Il quantile t è 1,990 e l'IC per la media è [5,841; 6,286] µm. L'intervallo predittivo sotto normalità IID è [4,060; 8,067] µm, poiché include la variabilità della nuova osservazione. Il test numerico confronta i limiti calcolati esplicitamente con quelli di R.

Variazione. Passare dal livello 95% al 99% e spiegare l'aumento della semiampiezza.

`laboratori/M05/M05_N06.R`

N07 · Copertura della procedura

Pagine: 49, 97–98

Obiettivo. Interpretare una probabilità di copertura e il suo errore Monte Carlo.

Consegna. Calcolare la frazione di intervalli contenenti la media 5 nei 2000 campioni. Confrontarla con 0,95 e con l'errore Monte Carlo teorico.

Soluzione e interpretazione. In questa esecuzione 1900 intervalli su 2000 contengono il parametro. La copertura empirica è 0,95 e il SE Monte Carlo teorico è circa 0,00487. L'uguaglianza fra valore empirico e nominale è un esito di questa simulazione, non una necessità.

Variazione. Generare dati esponenziali e confrontare la copertura t con quella dell'esperimento normale, senza attribuirle validità esatta.

`laboratori/M05/M05_N07.R`

N08 · Precisione, selezione e popolazione finita

Pagine: 12, 15–21, 39

Obiettivo. Separare precisione e distorsione e verificare una varianza di disegno.

Consegna. Confrontare i due scenari di selezione per n=10,40,160. Enumerare inoltre tutti i campioni di due unità dalla popolazione 2,4,6,8,10 e confrontare la varianza delle medie con la correzione finita.

Soluzione e interpretazione. La selezione centrata sul valore 1 resta distorta rispetto al parametro territoriale 0, anche quando la distribuzione si restringe. Nell'esempio finito esistono dieci campioni equiprobabili; la varianza esatta delle loro medie è 3, uguale alla formula con fattore 1−n/N.

Variazione. Portare la numerosità del campione finito a tre e ripetere l'enumerazione.

`laboratori/M05/M05_N08.R`

N09 · Pesi, precisione richiesta e conclusione

Pagine: 9–10, 40–41, 92–94

Obiettivo. Motivare ponderazione e numerosità in relazione all'estimando.

Consegna. Confrontare la media equiponderata delle stazioni con lo scenario che assegna peso quattro ai provini A1. Calcolare n per sigma pilota 0,8 µm e semiampiezza desiderata 0,2 µm al 95%.

Soluzione e interpretazione. La media equiponderata è 2,599 g/cm^3 e quella ponderata è 2,628 g/cm^3. La numerosità orientativa è 62 unità indipendenti. La formula di pianificazione non incorpora automaticamente dipendenza, perdite o distorsione di selezione.

Variazione. Risolvere l'esercizio delle due stazioni con numerosità 2 e 8 e medie 2,4 e 2,8.

`laboratori/M05/M05_N09.R`

N10 · Distribuzione empirica e informazione

Pagine: 55–56, 85

Obiettivo. Descrivere l'oggetto condizionato costruito dal bootstrap.

Consegna. Identificare supporto e probabilità della distribuzione empirica Rounded. Calcolare il numero atteso di individui distinti in una replica di ottanta estrazioni.

Soluzione e interpretazione. Ogni indice ha probabilità 1/80 a ogni estrazione. La probabilità che un individuo compaia almeno una volta è 1−(79/80)^80, per cui il numero atteso di distinti è circa 50,75. Il numero delle estrazioni resta 80 e il numero di nuove osservazioni reali è zero.

Variazione. Confrontare la proporzione attesa di distinti per n=4,20,80 e 1000.

`laboratori/M05/M05_N10.R`

N11 · Una replica osservata negli indici

Pagine: 56–58

Obiettivo. Ricostruire una replica con indici e molteplicità equivalenti.

Consegna. Con il seme 311 estrarre ottanta indici. Contare gli individui distinti e verificare che la media dei valori selezionati coincida con la media ponderata dalle molteplicità.

Soluzione e interpretazione. La replica contiene 55 individui distinti e ha media 6,229 µm. La somma delle molteplicità è 80; la formula sum(frequenze*x)/80 coincide con mean(replica). L'equivalenza permette di controllare che indice, unità e valore rimangano collegati.

Variazione. Estrarre una nuova replica e individuare i cinque indici con maggiore molteplicità.

`laboratori/M05/M05_N11.R`

N12 · Bootstrap della media di un gruppo

Pagine: 61–66

Obiettivo. Confrontare simulazione e momenti condizionati esatti.

Consegna. Calcolare media delle repliche, SE bootstrap e quantili percentili per Rounded. Confrontare SE simulato con sqrt((n−1)*var(x)/n^2).

Soluzione e interpretazione. Il SE simulato è 0,112 µm e quello condizionato esatto è circa 0,11115 µm. I limiti percentili sono [5,843; 6,286] µm. Per la media, il valore atteso condizionato è esattamente la media osservata; un piccolo scarto numerico fra le due medie deriva da B finito.

Variazione. Usare B=500 e confrontare la precisione numerica con B=10000.

`laboratori/M05/M05_N12.R`

N13 · Pooled e quote casuali

Pagine: 69, 72

Obiettivo. Riconoscere la variabilità della composizione nel ricampionamento pooled.

Consegna. Calcolare la media e la deviazione standard del numero di Spiky nelle repliche. Confrontarle con 80 e sqrt(40), quindi riportare l'IC della media pooled.

Soluzione e interpretazione. Nel pooled il conteggio Spiky segue condizionatamente una binomiale con 160 estrazioni e probabilità 0,5. La media pooled osservata è 6,355 µm; SE è 0,079 µm e l'IC percentile è [6,201; 6,506] µm. Le quote fluttuano fra repliche.

Variazione. Separare il contributo entro morfotipo da quello fra morfotipi usando la varianza empirica con denominatore n.

`laboratori/M05/M05_N13.R`

N14 · Bootstrap stratificato

Pagine: 70–73

Obiettivo. Conservare le quote del generatore e i pesi dell'estimando.

Consegna. Eseguire il bootstrap entro i due gruppi e confrontare SE e intervallo con quelli pooled. Esplicitare perché la media osservata coincida.

Soluzione e interpretazione. Le quote sono fissate a 80/80 e i pesi a 1/2. Il SE stratificato è 0,077 µm e l'IC è [6,201; 6,504] µm. La media coincide con quella pooled perché il campione osservato è bilanciato; le repliche seguono però disegni diversi.

Variazione. Definire un estimando con pesi 0,3 e 0,7, mantenendo esplicita la differenza fra pesi e quote campionarie.

`laboratori/M05/M05_N14.R`

N15 · Contrasti indipendenti e coppie

Pagine: 51–52, 74–75

Obiettivo. Mantenere l'orientamento del contrasto e l'appaiamento.

Consegna. Riportare il bootstrap del contrasto Spiky meno Rounded. Per Rounded, calcolare inoltre la differenza totale meno interno e ricampionare le differenze individuali.

Soluzione e interpretazione. Il contrasto fra morfotipi è 0,582 µm con IC [0,286; 0,881] µm. La differenza appaiata Rounded è 0,857 µm, con SE bootstrap 0,027 µm. L'indipendenza fra gruppi e la dipendenza entro coppia richiedono algoritmi diversi.

Variazione. Calcolare la differenza fra le varianze ottenute conservando o eliminando il termine di covarianza entro coppia.

`laboratori/M05/M05_N15.R`

N16 · Provini e medie di stazione

Pagine: 77–79, 81

Obiettivo. Collegare l'unità di ricampionamento alla gerarchia.

Consegna. Confrontare gli errori standard del bootstrap per righe e per stazioni. Mostrare l'equivalenza della stima osservata nel disegno bilanciato e discutere le ipotesi di indipendenza.

Soluzione e interpretazione. La stima osservata è 2,599 g/cm^3. I SE sono 0,014 per righe e 0,024 per stazioni. Il secondo schema assume sei medie locali IID; la numerosità ridotta e la selezione dei siti limitano l'inferenza. Con numerosità diseguali occorre ridefinire esplicitamente i pesi.

Variazione. Confrontare percentile e t sulle sei medie, riportando le rispettive ipotesi.

`laboratori/M05/M05_N16.R`

N17 · Contrasto fra affioramenti

Pagine: 80

Obiettivo. Conservare gli affioramenti come strati di stazioni.

Consegna. Ricampionare tre medie di stazione entro A e tre entro B. Calcolare il contrasto A meno B e l'intervallo percentile.

Soluzione e interpretazione. Il contrasto è 0,097 g/cm^3 e il percentile va da 0,042 a 0,150 g/cm^3. Ogni replica mantiene l'appartenenza all'affioramento, ma i tre siti per strato offrono una base molto limitata per la valutazione delle code.

Variazione. Invertire il contrasto e verificare che gli estremi cambino segno e ordine.

`laboratori/M05/M05_N17.R`

N18 · Precisione Monte Carlo e registrazione

Pagine: 86–89

Obiettivo. Distinguere B da n e documentare l'esecuzione.

Consegna. Confrontare dodici esecuzioni per B=200,1000,5000. Rappresentare separatamente SE e i due estremi percentili. Registrare versione di R, algoritmo RNG e semi.

Soluzione e interpretazione. L'aumento di B riduce la dispersione numerica fra corse, mentre il campione conserva ottanta individui. La linea di riferimento del SE è il valore condizionato esatto. La variabilità degli estremi non deve essere interpretata come nuova incertezza della popolazione.

Variazione. Ripetere l'analisi con 24 corse per B, conservando in tabella anche il seme di ciascuna corsa.

`laboratori/M05/M05_N18.R`

N19 · Reinserimento e bootstrap enumerato

Pagine: 60–61

Obiettivo. Verificare esattamente il procedimento su un campione piccolo.

Consegna. Enumerare tutte le 256 sequenze ordinate estratte con reinserimento da 4,5,7,8. Calcolare i momenti delle medie e confrontarli con quelli ottenuti permutando tutti e quattro i valori.

Soluzione e interpretazione. La media condizionata è 6 e la varianza condizionata è 0,625, uguale a 3*var(piccolo)/16. Le permutazioni complete conservano la media 6, per cui la loro varianza è zero. I due procedimenti generano distribuzioni differenti.

Variazione. Ripetere il calcolo esatto con il campione 1,1,2,10 e discutere l'effetto del valore elevato.

`laboratori/M05/M05_N19.R`

N20 · Mediana e confronto fra statistiche

Pagine: 68

Obiettivo. Descrivere la distribuzione bootstrap di una statistica non lineare.

Consegna. Calcolare mediana osservata, distribuzione bootstrap e IC percentile per Rounded. Confrontare la forma con quella della distribuzione delle medie.

Soluzione e interpretazione. La mediana osservata è 6,270 µm e l'IC va da 5,957 a 6,452 µm. La distribuzione bootstrap può presentare gradini o concentrazioni perché la mediana dipende dall'ordinamento e può assumere valori ripetuti. Piccoli campioni e distribuzioni irregolari possono compromettere la copertura.

Variazione. Eseguire il bootstrap della mediana sul campione 4,5,7,8 e confrontare la discrezione del risultato.

`laboratori/M05/M05_N20.R`